

Les pourcentages : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : comprendre « pour cent », passer d'un pourcentage à une fraction et à un nombre décimal, lire un pourcentage, calculer 50 %, 25 %, 10 % d'un nombre, écrire une part en pourcentage. Une grille de 100 carreaux, des arbres, des graines, des soldes, une bibliothèque, un téléchargement, un réservoir, un sondage, une fête, deux bouteilles de jus et deux magasins. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et un dessin.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

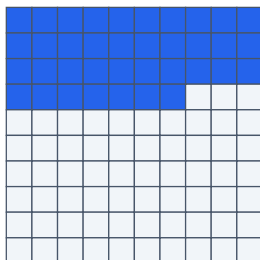
Un geste par exercice. Je lis le signe % comme « sur 100 ».

Rappel de cours

- Le signe % veut dire « sur 100 ». 37 %, c'est 37 sur 100.
- Un pourcentage s'écrit aussi en fraction et en décimal : $37\% = \frac{37}{100} = 0,37$.
- Les repères : 50 %, c'est la moitié. 25 %, le quart. 10 %, le dixième.

1 La grille a 100 carreaux.

- Combien de carreaux sont coloriés ?
- Quel pourcentage de la grille est colorié ?
- Quel pourcentage n'est pas colorié ?



2 Écris chaque pourcentage en fraction sur 100. Puis simplifie quand c'est facile.

- a) 30 %
- b) 7 %
- c) 90 %
- d) 100 %

3 Écris chaque fraction en pourcentage.

- a) $\frac{7}{10}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{5}{9}$
- d) $\frac{9}{20}$
- e) $\frac{1}{2}$

4 Écris chaque pourcentage en décimal, ou chaque décimal en pourcentage.

- a) 65 %
- b) 8 %
- c) 0,3
- d) 0,04

5 Un parc compte 100 arbres. 45 % sont des chênes. 30 % sont des hêtres. 15 % sont des pins. Les autres sont des bouleaux.

- a) Combien y a-t-il de chênes ? De hêtres ? De pins ?
- b) Quel pourcentage d'arbres sont des bouleaux ? Combien d'arbres est-ce ?

6 Calcule de tête.

- a) 50 % de 64
- b) 25 % de 36
- c) 10 % de 250
- d) 75 % de 40

7 Calcule en passant par 10 %.

- a) 20 % de 80
- b) 30 % de 90
- c) 5 % de 60
- d) 40 % de 15

8 Vrai ou faux ? Explique.

- a) 100 % d'un gâteau, c'est tout le gâteau.
- b) 50 % de 30 élèves, ce sont 50 élèves.
- c) $10\% = \frac{1}{10}$.
- d) $60\% = 0,6$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je me demande toujours : « tant pour cent de QUOI ? »

Rappel de cours

- Pour écrire une part en pourcentage, j'écris la fraction, puis je la mets sur 100.
- Pour calculer un pourcentage d'un nombre : un repère (50 %, 25 %, 10 %), ou je passe par 10 %.
- Tous les pourcentages d'un même tout font 100 %.

9 Au jardin, on sème 50 graines de tournesol. 42 graines germent.

- a) Écris la part des graines qui germent en fraction.
- b) Écris-la sur 100. Quel est le pourcentage de graines qui germent ?
- c) Quel pourcentage ne germe pas ?

10 Un sac à dos coûte 40 €. Il est soldé à -25% .

- a) Combien d'euros de réduction ?
- b) Quel est le nouveau prix ?
- c) Un autre sac à 40 € est soldé à -10% . Quel est son nouveau prix ?

11 Quel est le plus grand ?

- a) 50 % de 30, ou 10 % de 200 ?
- b) 25 % de 80, ou 75 % de 24 ?

12 Écris chaque nombre en pourcentage, en fraction sur 100 et en décimal.

- a) 40 %
- b) $\frac{15}{100}$
- c) 0,2
- d) $\frac{3}{25}$

13 Une bibliothèque a 300 livres. 40 % sont des romans. 35 % sont des BD. Les autres sont des documentaires.

- a) Quel pourcentage des livres sont des documentaires ?
- b) Combien y a-t-il de romans ? De BD ? De documentaires ?

14 Un jeu se télécharge. Il pèse 800 Mo en tout.

- a) La barre indique 25 %. Combien de Mo sont téléchargés ?
- b) Plus tard, elle indique 60 %. Combien de Mo sont téléchargés ?
- c) Combien de Mo reste-t-il alors ?

15 Trois élèves se trompent. Explique l'erreur, puis corrige.

- a) Hugo : « 20 % de 50, c'est 20. »
- b) Jade : « $\frac{2}{5} = 25\%$. »
- c) Malo : « $0,7 = 7\%$. »

16 Un réservoir d'eau de pluie contient 60 L quand il est plein. Il est rempli à 35 %.

- a) Calcule 10 % de 60 L, puis 5 % de 60 L.
- b) Combien de litres contient le réservoir ?
- c) Combien de litres faut-il pour le remplir ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une histoire, plusieurs questions. Je calcule, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Un pourcentage compare une part au TOUT. Je me demande : « tant pour cent de quoi ? »
- Pour trouver un pourcentage, j'écris la part sur le tout, puis sur 100.
- Je vérifie : toutes les parts d'un tout font 100 %.

17 Le sondage de la classe

Dans une classe de 20 élèves, chacun choisit son sport préféré. 8 élèves choisissent le football, 3 la natation, 5 le basket et 4 le handball.

- a) Écris la part de chaque sport en fraction, puis en pourcentage.
- b) Vérifie que le total fait 100 %.
- c) Un collège de 500 élèves a les mêmes pourcentages. Combien d'élèves préfèrent le football ?

18 La fête de fin d'année

Le budget de la fête est de 150 €. On dépense 40 % pour le repas, 30 % pour la décoration et 10 % pour la musique. Le reste est pour les boissons.

- a) Quel pourcentage du budget va aux boissons ?
- b) Calcule chaque dépense en euros.
- c) Finalement, la musique coûte 6 € de moins. Quel pourcentage du budget représente-t-elle alors ?

19 Les deux bouteilles

La bouteille A contient 50 cL de boisson, dont 20 % de jus de fruit. La bouteille B contient 100 cL de boisson, dont 12 % de jus de fruit.

- a) Combien de cL de jus contient la bouteille A ?
- b) Combien de cL de jus contient la bouteille B ?
- c) Quelle bouteille contient le plus de jus ? Quelle boisson est la plus riche en jus ?

20 Les deux magasins

Un vélo coûte 200 € dans deux magasins. Le magasin A fait -30% . Le magasin B fait -50% .

- a) Quel est le prix dans le magasin A ?
- b) Quel est le prix dans le magasin B ?
- c) Où le vélo est-il le moins cher ?
- d) La remise de 50 € du magasin B, c'est quel pourcentage de 200 € ?

Corrigés : les pourcentages, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Je compte les lignes pleines : 3 lignes de 10, soit 30 carreaux. Plus 7 carreaux : $30 + 7 = 37$.

b) 37 carreaux sur 100 : c'est 37 %.

c) $100 - 37 = 63$ carreaux blancs : 63 %.

★ Contrôle : $37\% + 63\% = 100\%$. Toute la grille fait 100 %.

⊖ Le piège : écrire 0,37 %. Sur une grille de 100 carreaux, le nombre de carreaux EST le pourcentage.

Réponse : a) 37 ; b) 37 % ; c) 63 %.

2. « Pour cent » veut dire « sur 100 ». Le pourcentage va en haut, 100 va en bas.

a) $30\% = \frac{30}{100}$. Je divise le haut et le bas par 10 : $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$.

b) $7\% = \frac{7}{100}$. Elle ne se simplifie pas.

c) $90\% = \frac{90}{100}$. Je divise par 10 : $\frac{90}{100} = \frac{9}{10}$.

d) $100\% = \frac{100}{100} = 1$: c'est le tout.

⊖ Le piège : écrire $\frac{7}{10}$ pour 7 %. Un pourcentage se lit toujours sur 100.

Réponse : a) $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$; b) $\frac{7}{100}$; c) $\frac{90}{100} = \frac{9}{10}$; d) $\frac{100}{100} = 1$.

3. Je cherche la fraction égale qui a 100 en bas. Je multiplie le haut ET le bas par le même nombre.

a) $10 \times 10 = 100$: $\frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 70\%$.

b) $4 \times 25 = 100$: $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$. C'est le quart.

c) $5 \times 20 = 100$: $\frac{4}{5} = \frac{80}{100} = 80\%$.

d) $20 \times 5 = 100$: $\frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 45\%$.

e) $2 \times 50 = 100$: $\frac{1}{2} = \frac{50}{100} = 50\%$. C'est la moitié.

⊖ Le piège : écrire $\frac{4}{5} = 4\%$. Le nombre du haut est le pourcentage seulement si le bas vaut 100.

Réponse : a) 70 % ; b) 25 % ; c) 80 % ; d) 45 % ; e) 50 %.

4. $p\%$, ce sont p centièmes.

a) $65\% = \frac{65}{100} = 0,65$.

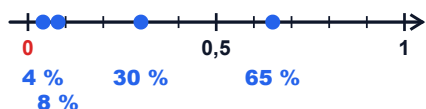
b) $8\% = \frac{8}{100} = 0,08$: huit centièmes.

c) 0,3, ce sont 3 dixièmes, soit 30 centièmes : $0,3 = \frac{30}{100} = 30\%$.

d) 0,04, ce sont 4 centièmes : $0,04 = \frac{4}{100} = 4\%$.

⊖ Le piège du b) : écrire $8\% = 0,8$. Mais 0,8, ce sont 80 centièmes : c'est 80 %.

Réponse : a) 0,65 ; b) 0,08 ; c) 30 % ; d) 4 %.



5. Il y a 100 arbres : un pourcentage donne directement un nombre d'arbres.

a) 45 % de 100 arbres : 45 chênes. Puis 30 hêtres et 15 pins.

b) Le tout fait 100 %. $100 - 45 - 30 - 15 = 10$: 10 % de bouleaux, soit 10 arbres.

⊖ Le piège : croire que ça marche pour n'importe quel groupe. « $45\% = 45$ arbres » est vrai seulement quand il y a 100 arbres.

Réponse : a) 45 chênes, 30 hêtres et 15 pins ; b) 10 %, soit 10 bouleaux.

6. J'utilise les repères.

a) 50 %, c'est la moitié : $64 \div 2 = 32$.

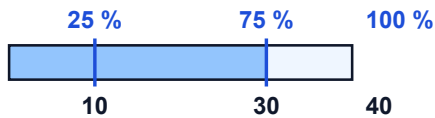
b) 25 %, c'est le quart : $36 \div 4 = 9$.

c) 10 %, c'est le dixième : $250 \div 10 = 25$.

d) 75 %, ce sont trois quarts. Un quart : $40 \div 4 = 10$. Trois quarts : $3 \times 10 = 30$.

⊖ Le piège du b) : diviser par 25. 25 %, c'est le QUART : je divise par 4.

Réponse : a) 32 ; b) 9 ; c) 25 ; d) 30.



7. D'abord 10 % : je divise par 10. Puis j'adapte.

a) 10 % de 80, c'est 8. Donc 20 %, c'est $2 \times 8 = 16$.

b) 10 % de 90, c'est 9. Donc 30 %, c'est $3 \times 9 = 27$.

c) 10 % de 60, c'est 6. Et 5 %, c'est la moitié : $6 \div 2 = 3$.

d) 10 % de 15, c'est 1,5. Donc 40 %, c'est $4 \times 1,5 = 6$.

⊖ Le piège : croire que 20 % de 80 font 20. Le pourcentage n'est pas le résultat : c'est une part de 80.

Réponse : a) 16 ; b) 27 ; c) 3 ; d) 6.

8. a) Vrai. 100 %, c'est 100 sur 100 : le tout.

b) Faux. 50 %, c'est la moitié : $30 \div 2 = 15$ élèves. On ne peut pas avoir 50 élèves dans un groupe de 30 !

c) Vrai. $10 \% = \frac{10}{100}$, et $\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$: un dixième.

d) Vrai. $60 \% = \frac{60}{100} = 0,6$.

⊖ Le piège du b) : prendre le pourcentage pour un nombre d'élèves. Un pourcentage est une PART du groupe.

Réponse : a) vrai ; b) faux, ce sont 15 élèves ; c) vrai ; d) vrai.

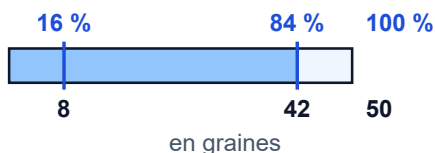
9. a) 42 graines sur 50 : $\frac{42}{50}$.

b) $50 \times 2 = 100$: je multiplie le haut et le bas par 2. $\frac{42}{50} = \frac{84}{100}$, soit 84 %.

c) $100 - 84 = 16$: 16 % ne germent pas. C'est 8 graines sur 50.

⊖ Le piège : dire « 42 % ». 42 est un nombre de graines sur 50, pas sur 100.

Réponse : a) $\frac{42}{50}$; b) 84 % ; c) 16 %.



10. a) 25 %, c'est le quart : $40 \div 4 = 10$ € de réduction.

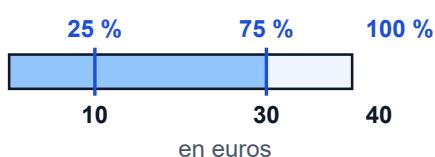
b) $40 - 10 = 30$ €.

c) 10 % de 40 : $40 \div 10 = 4$ €. Nouveau prix : $40 - 4 = 36$ €.

★ Sur la barre : on paie les 75 % qui restent, soit 30 €.

⊖ Le piège : retirer 25 € au prix. On retire 25 % du prix, c'est-à-dire 10 €.

Réponse : a) 10 € ; b) 30 € ; c) 36 €.



11. Je calcule les deux, puis je compare.

a) 50 % de 30 : la moitié, 15. 10 % de 200 : le dixième, 20.

Or $20 > 15$: c'est 10 % de 200.

b) 25 % de 80 : le quart, 20. 75 % de 24 : $24 \div 4 = 6$, puis $3 \times 6 = 18$.

Or $20 > 18$: c'est 25 % de 80.

⊖ Le piège : choisir le plus grand pourcentage sans calculer. Un grand pourcentage d'un PETIT nombre peut donner peu.

Réponse : a) 10 % de 200 ; b) 25 % de 80.

calcul	idée	résultat
50 % de 30	moitié	15
10 % de 200	dixième	20
25 % de 80	quart	20
75 % de 24	3 quarts	18

12. a) $40\% = \frac{40}{100} = 0,4$.

b) $\frac{15}{100} = 15\% = 0,15$.

c) 0,2, ce sont 2 dixièmes, soit 20 centièmes : $0,2 = \frac{20}{100} = 20\%$.

d) $25 \times 4 = 100 : \frac{3}{25} = \frac{12}{100} = 12\% = 0,12$.

⊖ Le piège du c) : écrire $0,2 = 2\%$. Mais 2 %, c'est 0,02.

Réponse : a) $\frac{40}{100}$ et 0,4 ; b) 15 % et 0,15 ; c) $\frac{20}{100}$ et 20 % ; d) $\frac{12}{100}$, 12 % et 0,12.

13. a) Le tout fait 100 %. $100 - 40 - 35 = 25$: 25 % de documentaires.

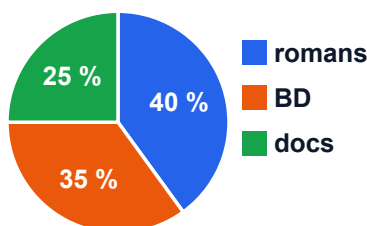
b) 1 % de 300 livres : $300 \div 100 = 3$ livres.

Romans : $40 \times 3 = 120$. BD : $35 \times 3 = 105$. Documentaires : $25 \times 3 = 75$.

★ Contrôle : $120 + 105 + 75 = 300$ livres.

⊖ Le piège : répondre « 40 romans ». Il y a 300 livres, pas 100 : 40 % font plus que 40.

Réponse : a) 25 % ; b) 120 romans, 105 BD et 75 documentaires.



14. a) 25 %, c'est le quart : $800 \div 4 = 200$ Mo.

b) 10 % de 800, c'est 80 Mo. Donc 60 %, c'est $6 \times 80 = 480$ Mo.

c) $800 - 480 = 320$ Mo. C'est aussi 40 % de 800.

⊖ Le piège : croire que 60 % veut dire 60 Mo. Le pourcentage parle des 800 Mo.

Réponse : a) 200 Mo ; b) 480 Mo ; c) 320 Mo.



15. a) Hugo recopie le pourcentage. 10 % de 50, c'est 5. Donc 20 %, c'est $2 \times 5 = 10$.

b) Jade colle les deux chiffres. Il faut 100 en bas : $\frac{2}{5} = \frac{40}{100} = 40 \%$.

c) Malo se trompe de rang. 0,7, ce sont 7 dixièmes, soit 70 centièmes : $0,7 = 70 \%$.

⊖ Le piège commun : oublier que « pour cent » veut dire « sur 100 ».

Réponse : a) 10 ; b) 40 % ; c) 70 %.

16. a) 10 % de 60 : $60 \div 10 = 6$ L. Et 5 %, c'est la moitié : 3 L.

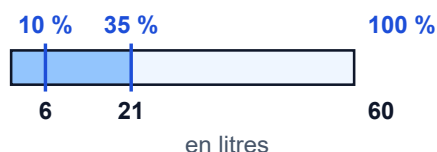
b) 35 %, c'est 10 % + 10 % + 10 % + 5 %. Donc $6 + 6 + 6 + 3 = 21$ L.

c) $60 - 21 = 39$ L.

★ Contrôle : il manque 65 %. Et 65 % de 60, c'est $6 \times 6 + 3 = 39$ L.

⊖ Le piège : répondre 35 L. Le réservoir contient 35 % de 60 L, pas 35 L.

Réponse : a) 6 L et 3 L ; b) 21 L ; c) 39 L.



17. Le sondage de la classe

a) $20 \times 5 = 100$: je multiplie le haut et le bas par 5.

Football : $\frac{8}{20} = \frac{40}{100}$, soit 40 %.

Natation : $\frac{3}{20} = \frac{15}{100}$, soit 15 %.

Basket : $\frac{5}{20} = \frac{25}{100}$, soit 25 %.

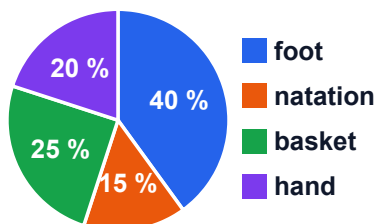
Handball : $\frac{4}{20} = \frac{20}{100}$, soit 20 %.

b) $40 + 15 + 25 + 20 = 100$: c'est bien 100 %.

c) 10 % de 500, c'est 50 élèves. Donc 40 %, c'est $4 \times 50 = 200$ élèves.

⊖ Le piège du a) : dire « 8 % » pour le football. 8 élèves sur 20, ce n'est pas 8 sur 100.

Réponse : a) 40 %, 15 %, 25 % et 20 % ; b) oui ; c) 200 élèves.



18. La fête de fin d'année

a) $100 - 40 - 30 - 10 = 20$: 20 % pour les boissons.

b) 10 % de 150 €, c'est 15 €.

Repas : $4 \times 15 = 60$ €. Décoration : $3 \times 15 = 45$ €. Musique : 15 €. Boissons : $2 \times 15 = 30$ €.

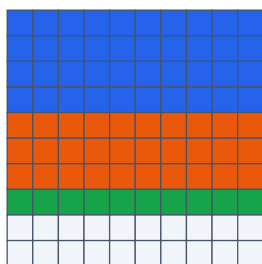
★ Contrôle : $60 + 45 + 15 + 30 = 150$ €.

c) La musique coûte $15 - 6 = 9$ €. Sa part : $\frac{9}{150}$.

Je divise le haut et le bas par 3 : $\frac{3}{50}$. Puis je multiplie par 2 : $\frac{6}{100}$, soit 6 %.

⊖ Le piège du c) : retirer 6 au pourcentage, et dire 4 %. On a retiré 6 EUROS, pas 6 %.

Réponse : a) 20 % ; b) 60 €, 45 €, 15 € et 30 € ; c) 6 %.



■ repas ■ déco ■ musique □ à boire

19. Les deux bouteilles

a) 10 % de 50 cL, c'est 5 cL. Donc 20 %, c'est $2 \times 5 = 10$ cL de jus.

b) La bouteille B contient 100 cL : 12 %, ce sont 12 cL de jus.

c) $12 > 10$: la bouteille B contient le plus de jus.

Mais la boisson A est la plus riche : 20 % de jus, contre 12 % pour B.

⊖ Le piège : croire que le plus grand pourcentage donne toujours la plus grande quantité. Ça dépend aussi du TOUT : 50 cL ou 100 cL.

Réponse : a) 10 cL ; b) 12 cL ; c) B contient le plus de jus ; A est la plus riche en jus.

	A	B
boisson	50 cL	100 cL
part de jus	20 %	12 %
jus	10 cL	12 cL

20. Les deux magasins

a) 10 % de 200 €, c'est 20 €. Donc 30 %, c'est $3 \times 20 = 60$ € de remise. Prix : $200 - 60 = 140$ €.

b) $200 - 50 = 150$ €.

c) $140 < 150$: le magasin A est le moins cher.

d) La part : $\frac{50}{200}$. Je divise le haut et le bas par 2 : $\frac{25}{100}$, soit 25 %.

⊖ Le piège : croire que « -50 € » est la plus grosse remise, parce que $50 > 30$. Je compare des euros avec des euros : 60 € contre 50 €.

Réponse : a) 140 € ; b) 150 € ; c) le magasin A ; d) 25 %.

magasin	remise	prix payé
A : -30 %	60 €	140 €
B : -50 €	50 €	150 €